

Exercice 3 – Paiement sans contact (5 points)

Q1- Exprimer l'intensité $i(t)$ du courant circulant dans le circuit en fonction de la tension aux bornes du condensateur u_c et de la capacité C du condensateur.

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \text{ avec } q(t) = C \cdot u_c(t) \text{ où } C \text{ est supposée constante alors } i(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt}.$$

Q2- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension u_c aux bornes du condensateur s'écrit : $\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$

où τ est la constante de temps du circuit que l'on exprimera en fonction de R et de C .

D'après la loi des mailles

$$E = u_R + u_c$$

D'après la loi d'Ohm $u_R = R \cdot i$

$$E = R \cdot i + u_c$$

$$\text{Comme } i(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt} \text{ alors } E = R \cdot C \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c$$

$$\text{En divisant par } R \cdot C, \text{ on obtient } \frac{E}{R \cdot C} = \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R \cdot C}$$

$$\text{Par analogie avec l'équation } \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}, \text{ on en déduit que } \tau = R \cdot C.$$

Q3- Vérifier que l'unité de τ est la seconde.

Le terme $\frac{du_c}{dt}$ de l'équation différentielle s'exprime en $V \cdot s^{-1}$.

Les deux autres termes $\frac{u_c}{RC}$ et $\frac{E}{RC}$ de l'équation différentielle s'expriment aussi en $V \cdot s^{-1}$ car ils doivent avoir la même unité que $\frac{du_c}{dt}$.

Comme E et u_c s'expriment en V alors RC s'exprime en s.

Ainsi $\tau = RC$ s'exprime en s.

Q4- Vérifier que $u_c = E \cdot (1 - \exp(-\frac{t}{\tau}))$ est solution de l'équation différentielle ci-dessus.

On part de la solution proposée $u_c = E \cdot \left(1 - e\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right) = E - E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ et on la remplace dans

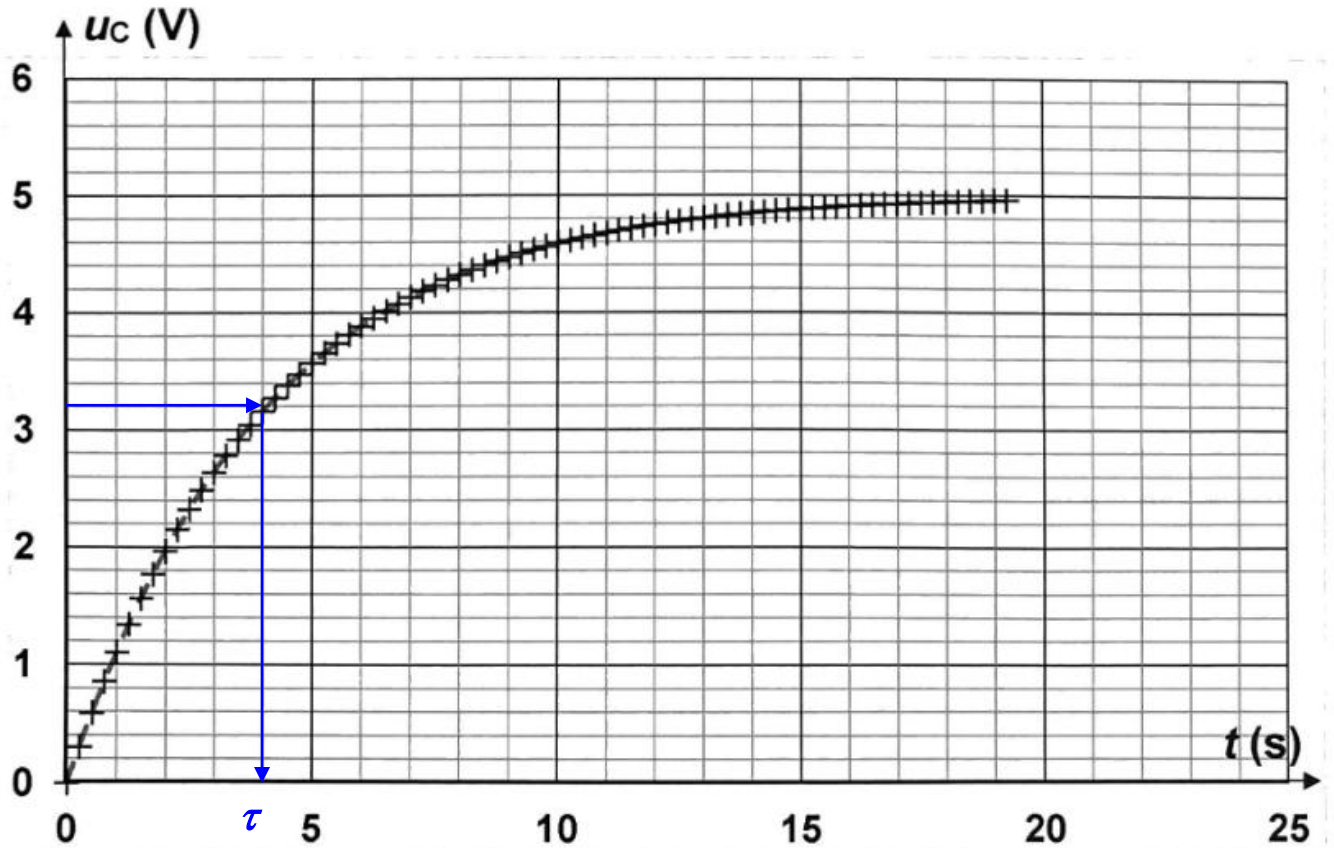
l'équation différentielle $\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$ pour vérifier l'égalité.

$$\begin{aligned} \frac{d\left(E - E \cdot e\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)}{dt} + \frac{E - E \cdot e\left(-\frac{t}{\tau}\right)}{\tau} &= -E \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) \cdot e\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \frac{E}{\tau} - \frac{E \cdot e\left(-\frac{t}{\tau}\right)}{\tau} \\ &= \frac{E \cdot e\left(-\frac{t}{\tau}\right)}{\tau} + \frac{E}{\tau} - \frac{E \cdot e\left(-\frac{t}{\tau}\right)}{\tau} = \frac{E}{\tau} \end{aligned}$$

Ainsi la solution convient.

L'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur au cours de la charge est donnée sur l'ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE.

Q5- Déterminer, en explicitant la démarche choisie, la valeur de la constante de temps τ .



Pour $t = \tau$, alors $u_C(\tau) = 0,63 \cdot E$

On a $E = 5,0$ V donc $u_C(\tau) = 0,63 \times 5,0 = 3,2$ V

On lit $\tau = 4,0$ s.

Q6- Indiquer, en justifiant, si le circuit électrique réalisé modélise correctement le circuit de la puce électronique d'une carte bancaire utilisée lors d'un paiement sans contact.

Le sujet indique qu'on considère que le temps de réponse du circuit électronique de la puce est égal à τ .

Ainsi le temps de réponse serait de 4 s, ce qui est trop long car il devrait être de 1 à 2 secondes.

Le circuit ne modélise pas correctement le circuit de la puce électronique.

(Non demandé : il faudrait diviser par 2 ou 4 la valeur de la résistance).

Merci de nous signaler la présence d'éventuelles erreurs à labolycee@labolycee.org